

Duração: 1h + 15 min

24 de Junho de 2025

Nome: _____ Nº _____

Deverá assinalar a sua resposta circundando a alínea correspondente.

As respostas incorretas serão penalizadas.

A seleção de mais de uma resposta a cada pergunta é considerada como resposta incorreta.

Se precisar de alterar alguma resposta deverá riscá-la e selecionar a nova resposta.

Cada pergunta tem uma cotação correspondente a 0.5 valores.

1. No âmbito da análise de utilizadores, porque é importante considerar a memória de curto prazo no desenho das interfaces?
 - a) Porque as limitações da memória de curto prazo implicam adaptar a interface às capacidades cognitivas dos utilizadores, identificadas na análise de utilizadores.
 - b) Porque deve ajudar a identificar os pontos em que a interface pode apoiar a memória de curto prazo, por exemplo, fornecendo pistas visuais ou organizando a informação em grupos significativos, adequadas aos utilizadores.
 - c) Porque diferentes utilizadores podem ter diferentes níveis de familiaridade com o sistema, exigindo diferentes formas de apresentação da informação.
 - d) Todas as opções estão corretas.

2. A teoria de Gestalt indica que a lei da proximidade permite uma fácil interação através do reconhecimento de agrupamentos, nomeadamente:
 - a) As *labels* devem ser colocadas próximas dos campos respetivos para que sejam percebidos os seus relacionamentos.
 - b) Os elementos mais próximos, como os campos “Nome” e “Apelido” alinhados lado a lado num formulário, são percebidos como relacionados e pertencendo ao mesmo grupo de informação.
 - c) Os elementos afastados tendem a ser percebidos como pertencentes a categorias diferentes ou com funções opostas, por isso, os botões “Avançar” e “Retroceder” devem ser colocados em posições distintas para reforçar a diferença entre as suas ações.
 - d) Todas as opções estão corretas.

3. A Lei de Hick indica que o tempo de decisão de um utilizador aumenta em função:
 - a) Do número de escolhas disponíveis num determinado momento, o que justifica, por exemplo, a criação de menus curtos ou hierárquicos para reduzir o tempo de escolha.
 - b) Do número excessivo de opções apresentadas em simultâneo, que pode sobrecarregar a memória de curto prazo e tornar mais lenta a seleção da opção correta.
 - c) Da complexidade ou organização das opções apresentadas, já que opções mal estruturadas ou pouco agrupadas aumentam o tempo necessário para tomar uma decisão.
 - d) Todas as opções estão corretas.

4. Por que razão os mapeamentos naturais são importantes no desenho de interfaces?
- a) Porque reduzem a necessidade de instruções, já que os utilizadores conseguem prever o efeito de uma ação com base na correspondência lógica entre controlo e resultado.
 - b) Porque obrigam o utilizador a memorizar as funções de cada controlo, aumentando o envolvimento cognitivo.
 - c) Porque dispensam a análise de utilizadores e tarefas, uma vez que todos os utilizadores reagem da mesma forma aos mapeamentos naturais.
 - d) Todas as opções estão corretas.
5. Segundo o princípio dos *defaults* no desenho de interfaces, qual das seguintes implementações demonstra melhor a aplicação de valores padrão que servem os interesses do utilizador?
- a) Uma aplicação de fotografia que define automaticamente as configurações de câmara para "modo automático inteligente" e permite ajustes manuais avançados através de um menu de configurações detalhado.
 - b) Um *software* de videoconferência que configura por padrão o microfone em mudo e a câmara desligada ao entrar numa reunião, com controlos facilmente acessíveis para ativar quando desejado.
 - c) Uma loja *online* que adiciona automaticamente o seguro de envio e garantia, com opções claramente marcadas para remoção destes serviços antes do pagamento.
 - d) Todas as opções estão corretas.
6. O princípio da Consistência é um princípio importante no desenho de interfaces que normalmente deve ser seguido mas também poderá ser intencionalmente violado. À luz deste princípio escolha a opção correta.
- a) O botão para "Apagar" tem cores e ícones diferentes em cada ecrã (por vezes um caixote do lixo, por vezes um X vermelho), adaptando-se ao estilo visual de cada secção.
 - b) Os botões "Guardar" em diferentes ecrãs de uma aplicação têm o mesmo aspeto e estão sempre localizados no canto inferior direito, ajudando o utilizador a antecipar onde encontrá-los.
 - c) Existem diferentes fontes e estilos para títulos e textos em cada ecrã, para criar dinamismo na interface.
 - d) Todas as opções estão corretas.
7. Qual das seguintes implementações poderá proporcionar melhor UX (*User eXperience*), tendo em conta o princípio da autonomia e controlo do utilizador em termos de UI (*User Interface*)?
- a) Uma plataforma que personaliza automaticamente o layout e funcionalidades com base no histórico de utilização, mantendo sempre a configuração que considera mais eficiente para o utilizador.
 - b) Um sistema de gestão de tarefas que reorganiza automaticamente a agenda do utilizador com base em prioridades inferidas pelos seus padrões de comportamento e deadlines.
 - c) Um editor de texto que oferece sugestões de correção ortográfica e gramatical em tempo real, mas permite ao utilizador aceitar, rejeitar ou modificar cada sugestão individualmente.
 - d) Todas as opções estão corretas.

8. Relativamente às características de mensagens de erro eficazes, qual das seguintes implementações demonstra melhor as boas práticas de usabilidade estabelecidas?
- a) "Formato de email inválido. Por favor, introduza um endereço de email válido (exemplo: nome@dominio.com). O campo deve conter '@' e um domínio válido."
 - b) "Erro 404: A página solicitada não foi encontrada no servidor. Verifique o URL e tente novamente, ou contacte o administrador do sistema para assistência técnica."
 - c) "Operação falhada. Ocorreu um problema inesperado durante o processamento. Código de erro: ERR_SYS_2847. Contacte o suporte técnico se o problema persistir."
 - d) "ATENÇÃO: Erro crítico detetado! O sistema não conseguiu completar a sua solicitação devido a conflitos internos. Reinicie a aplicação imediatamente."
9. Qual das seguintes opções está correta?
- a) O modelo concetual é responsável apenas pela aparência estética da interface, e não influencia a forma como o utilizador entende ou usa o sistema.
 - b) Um bom modelo concetual deve usar metáforas e estruturas familiares ao utilizador, facilitando a formação de um modelo mental coerente e alinhado ao funcionamento real do sistema.
 - c) Um modelo concetual eficiente é aquele que inova ao máximo, sem se preocupar em usar elementos familiares que possam limitar a criatividade do utilizador.
 - d) Todas as opções estão corretas.
10. Relativamente ao estilo de interação por manipulação direta e a sua relação com as heurísticas de usabilidade de Nielsen, qual das seguintes afirmações está correta?
- a) Segue a heurística "Visibilidade do estado do sistema" através de feedback visual imediato das ações do utilizador.
 - b) Pode comprometer a "Flexibilidade e eficiência de uso" para utilizadores experientes que preferem atalhos de teclado e comandos rápidos.
 - c) Segue a heurística "Correspondência entre o sistema e o mundo real" por utilizar metáforas físicas diretas como "Arrastar e largar" ou "Redimensionar" objetos reais.
 - d) Todas as opções estão corretas.
11. O Ciclo de Norman permite a identificação de potenciais problemas de Interação, associados a determinadas falhas. Numa aplicação de lembrete de medicação, em que situação ocorre uma falha de avaliação?
- a) O utilizador pensa que confirmou a toma da medicação, mas na verdade nunca clicou no botão "Tomado".
 - b) O utilizador pretende confirmar a toma, mas escolhe acidentalmente o botão "Histórico", acreditando estar a cumprir a intenção.
 - c) O utilizador vê um ícone verde após interagir com a aplicação e interpreta que o medicamento foi tomado, mas na verdade o ícone significa "pendente".
 - d) O utilizador acredita que a toma foi registada com sucesso, mas o sistema não forneceu qualquer mensagem ou feedback claro de confirmação.
12. A teoria das Variáveis visuais de Jacques Bertino refere que as melhores variáveis para estabelecer contraste são aquelas que:
- a) Têm uma escala com menor comprimento, como a orientação.
 - b) Usam uma escala não quantitativa, como o valor.
 - c) Têm uma escala com maior comprimento, como a forma.
 - d) Todas as opções estão corretas.

13. No contexto da avaliação preditiva, qual das seguintes abordagens melhor exemplifica este método de avaliação?
- a) Conduzir sessões de teste com 12 utilizadores representativos, observando as suas interações com protótipos funcionais e registando métricas de tempo de conclusão de tarefas.
 - b) Aplicar a Lei de Fitts para estimar matematicamente o tempo necessário para um utilizador clicar num botão específico, baseando-se na distância e tamanho do alvo.
 - c) Realizar entrevistas estruturadas com stakeholders do projeto para recolher feedback sobre requisitos funcionais e expectativas de usabilidade antes do desenvolvimento.
 - d) Monitorizar dados em tempo real numa interface já desenvolvida para monitorizar padrões de comportamento dos utilizadores e identificar eventuais pontos de abandono.
14. No método de avaliação *Wizard of Oz*, qual das seguintes abordagens melhor exemplifica esta técnica de prototipagem e teste?
- a) Desenvolvimento de um protótipo totalmente funcional para testar interações de voz com utilizadores em ambiente controlado de laboratório.
 - b) Um investigador oculto simula respostas do sistema em tempo real enquanto utilizadores interagem com uma interface aparentemente autónoma, permitindo testar funcionalidades ainda não implementadas.
 - c) Utilizadores navegam numa versão simplificada da interface usando apenas papel e lápis, com um facilitador a guiar o processo e registar feedback detalhado.
 - d) Especialistas em usabilidade analisam sistematicamente *wireframes* estáticos, avaliando cada elemento da interface face a heurísticas estabelecidas sem envolver utilizadores finais.
15. Qual das seguintes abordagens melhor exemplifica a técnica *Card sorting*?
- a) Os participantes organizam cartões contendo funcionalidades ou conteúdos de um *website* em grupos que fazem sentido para eles, revelando os seus modelos mentais de categorização e estrutura de informação.
 - b) Os participantes navegam através de uma série de cartões representando diferentes ecrãs de uma aplicação, testando fluxos de interação e identificando pontos de confusão na sequência.
 - c) Os investigadores apresentam aos participantes pares de cartões com conceitos relacionados, pedindo-lhes para classificar a força da associação entre cada par numa escala numérica.
 - d) Os participantes recebem cartões com cenários de uso e devem priorizá-los por ordem de importância, ajudando a definir requisitos funcionais prioritários para o desenvolvimento.
16. Um elemento com uma boa *affordance*:
- a) Tem uma aparência que sugere a sua forma de utilização, facilitando a interação, mesmo que precise de etiquetas para ficar claro.
 - b) É o caso de um menu porque os utilizadores sabem que nele devem fazer escolhas, independentemente do desenho visual do elemento e suas designações.
 - c) Tem um desenho sugestivo que permite a sua utilização correta sem necessidade de etiquetas ou símbolos adicionais.
 - d) Todas as opções estão corretas.

17. Qual das opções abaixo demonstra como o uso de metáforas no *Google Maps* melhora a compreensão e usabilidade da interface?
- a) Apresentar todas as funcionalidades através de códigos abstratos e símbolos geométricos únicos para criar uma linguagem visual completamente nova e distintiva.
 - b) Substituir representações visuais por descrições textuais detalhadas de cada funcionalidade para garantir precisão absoluta na comunicação.
 - c) Utilizar cores aleatórias para diferentes tipos de estradas sem relação com convenções estabelecidas, criando um sistema de codificação proprietário.
 - d) Utilizar o ícone de uma lupa para representar a função de pesquisa e uma pasta para organizar locais guardados, aproveitando associações visuais familiares aos utilizadores.
18. Qual é o principal objetivo da análise de tarefas no desenho de interfaces?
- a) Identificar e entender as etapas, objetivos e decisões que o utilizador realiza para alcançar um propósito, de modo a orientar o desenho para apoiar essas ações.
 - b) Descrever detalhadamente como o utilizador deve executar cada tarefa no sistema, definindo exatamente o modo como as ações serão realizadas durante o uso da interface.
 - c) Confrontá-las com as funcionalidades definidas antecipadamente pelo designer e tentar descobrir se são úteis para o utilizador.
 - d) Todas as opções estão corretas.
19. Qual das seguintes opções está correta?
- a) O método *personas* deve ser evitado em projetos com orçamento muito limitado e prazos curtos, pois a pesquisa necessária para criar personas pode exigir tempo e recursos que não estão disponíveis.
 - b) O método *personas* é indicado quando se deseja entender profundamente os diferentes perfis de utilizadores e as suas necessidades, especialmente em projetos com múltiplos tipos de utilizadores, para orientar o desenho.
 - c) O método *personas* não é útil em projetos simples, com apenas um tipo de utilizadores, onde o esforço para criar personas pode ser desproporcional ao benefício obtido.
 - d) Todas as opções estão corretas.
20. Qual das seguintes situações melhor ilustra a diferença fundamental entre *User Interface* (UI) e *User Experience* (UX)?
- a) A UI refere-se a uma aplicação que funciona sem erros durante a navegação, enquanto a UX se refere apenas ao aspecto visual dos botões e cores escolhidas.
 - b) A UI refere-se ao quão intuitivo o processo de pedir um carro é, enquanto a UX diz respeito apenas ao aspeto estético dos botões da aplicação.
 - c) A UI refere-se, p. e., a uma aplicação de transportes que tem botões grandes e fáceis de clicar, enquanto a UX se refere ao processo de pedir um carro de forma rápida, clara e sem frustrações para o utilizador.
 - d) UI e UX são a mesma coisa: ambos tratam apenas da aparência visual dos elementos da interface.

Boa sorte! ☺

Anabela Gomes



Interação Pessoa Máquina
Licenciatura em Engenharia Informática
Licenciatura em Engenharia Informática Pós-Laboral
Ramo de Desenvolvimento de Aplicações

Exame – **Época Normal**

Duração: 1h + 15 min

24 de Junho de 2025

Nome: _____ Nº _____

Indique a opção de resposta correta correspondente a cada pergunta:

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	